TOPIC 2 • IMAGE CLASSIFICATION

Các kỹ thuật Regularization trong Nhận dạng Hình ảnh

Tối ưu hóa tổng quát hóa mô hình, kiểm soát độ phức tạp và ngăn ngừa hiện tượng Overfitting.

Người thực hiện: Saisathone Vongvilay – 23CE.B032

KHÁI NIỆM CỐT LÕI

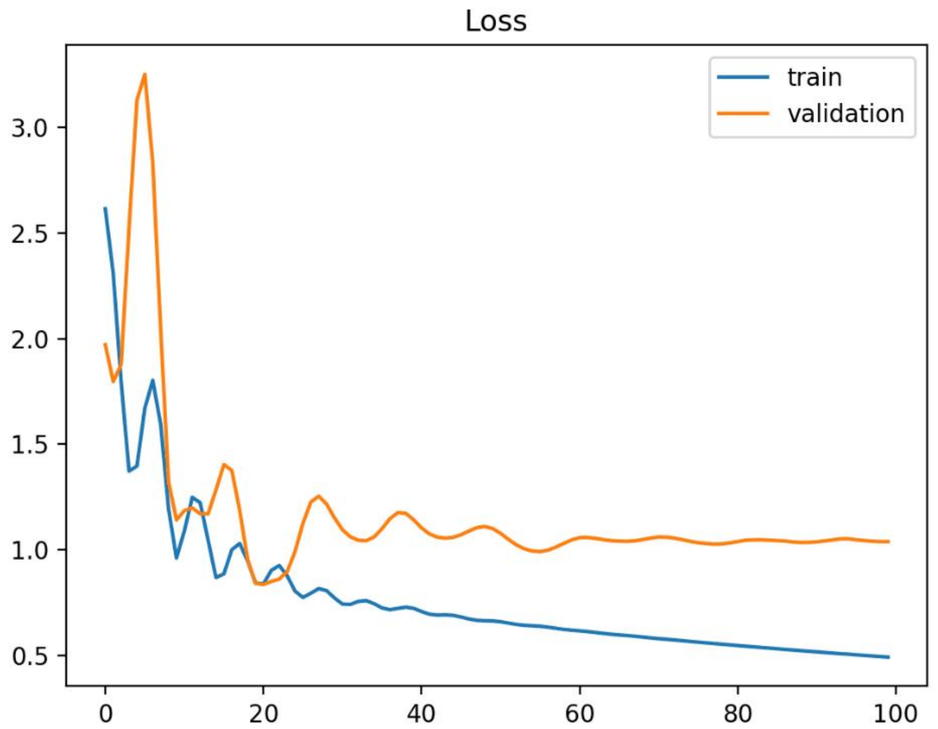
Tại sao cần Regularization?

Giải quyết hiện tượng Overfitting

Mô hình học thuộc lòng nhiễu trong dữ liệu Train, dẫn đến khả năng dự đoán kém trên tập Test chưa từng gặp.

Nguyên lý hoạt động

Thêm các thành phần phạt (penalties) hoặc ràng buộc vào hàm mất mát để hạn chế độ phức tạp của trọng số.



TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP

Phân loại kỹ thuật Regularization

1. Trực tiếp trên Mô hình

Can thiệp vào cấu trúc, trọng số và hàm Loss của mạng Nơ-ron.

- L1 & L2 Regularization
- Weight Decay
- Dropout
- Label Smoothing
- Batch Normalization

2. Trong Quy trình Huấn luyện

Kiểm soát động lực học (dynamics) và điểm dừng của tiến trình Training.

- Early Stopping
- Learning-rate Scheduling
- Data Augmentation

MÔ HÌNH • NORM PENALTIES

L1 & L2 Regularization & Weight Decay

L1 Norm

L1 Regularization (Lasso)

Thêm tổng giá trị tuyệt đối trọng số vào hàm Loss. Ép nhiều trọng số về đúng **0**, giúp chọn lọc đặc trưng thưa (sparsity).

L2 Norm

L2 Regularization (Ridge)

Thêm tổng bình phương trọng số vào Loss. Thu nhỏ trọng số đồng đều, ngăn chặn một vài trọng số quá lớn chi phối.

Optimization

Weight Decay

Giảm trực tiếp giá trị trọng số sau mỗi bước gradient. Tương đương L2 trong SGD chuẩn nhưng tối ưu hơn cho AdamW.

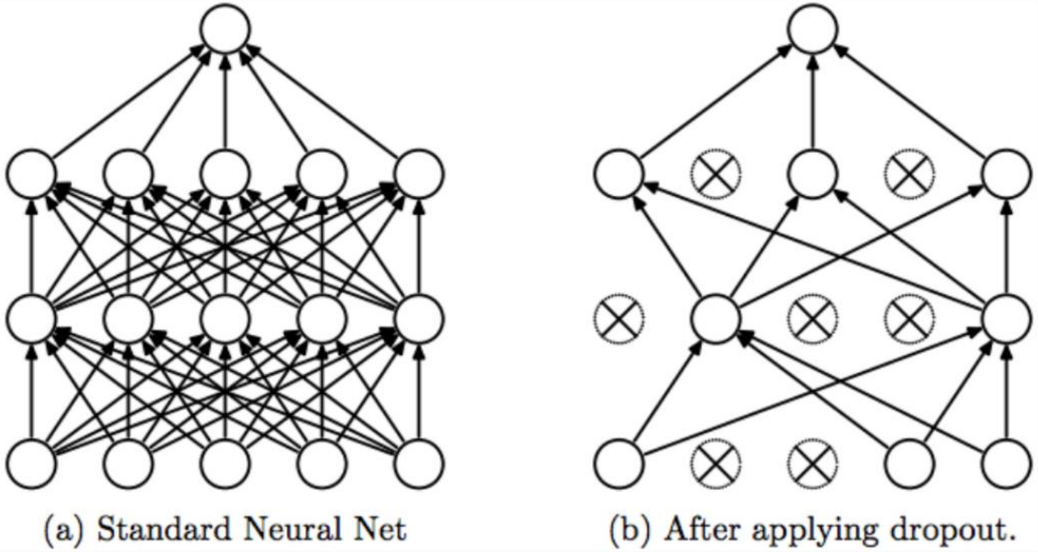
MÔ HÌNH • ARCHITECTURE

Dropout Strategy

Vô hiệu hóa ngẫu nhiên Nơ-ron

Trong mỗi iteration, tắt ngẫu nhiên một tỷ lệ p nơ-ron liên kết.

- **Phá vỡ sự đồng thích nghi (Co-adaptation):** Ép các nơ-ron học đặc trưng độc lập.
- **Tương đương Ensemble:** Tạo hiệu ứng trung bình hóa hàng ngàn mạng con.



MÔ HÌNH • ACTIVATIONS & TARGETS

Label Smoothing & Batch Normalization

Label Smoothing

Làm mềm nhãn mục tiêu thay vì One-hot cứng (ví dụ: [1, 0, 0] → [0.9, 0.05, 0.05]). Hạn chế mô hình tự tin quá mức (overconfidence) vào dự đoán.

Batch Normalization

Chuẩn hóa đầu ra từng Mini-batch (mean=0, std=1). Ổn định quá trình huấn luyện, giảm biến động phân phối ẩn và đóng vai trò như một bộ regularizer nhẹ.

QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN

Early Stopping & Learning Rate Scheduling

Early Stopping

Dừng huấn luyện ngay khi Validation Loss bắt đầu tăng trở lại. Bảo toàn điểm trọng số tối ưu nhất trước khi overfitting xảy ra.

LR Scheduling

Điều chỉnh giảm Tốc độ học (Learning Rate) theo thời gian (Cosine Annealing, Step Decay). Giúp mô hình hội tụ mịn vào điểm cực tiểu.

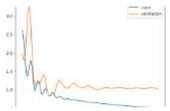
TÓM TẮT

Xây dựng mô hình Tổng quát hóa cao

Phối hợp linh hoạt giữa các kỹ thuật trực tiếp trên mô hình (L2, Dropout, BatchNorm) và chiến lược huấn luyện (Early Stopping, LR Schedule) là chìa khóa thành công cho bài toán Image Classification.

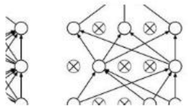
Q&A / Discussion

Image Sources



https://machinelearningmastery.com/wp-content/uploads/2018/12/Example-of-Train-and-Validation-Learning-Curves-Showing-a-Training-Dataset-the-May-be-too-Small-Relative-to-the-Validation-Dataset.png

Source: machinelearningmastery.com



https://miro.medium.com/1*iWQzxhVlvadk6VAJjsgXgg.png

Source: medium.com